



YM340 Veri Madenciliği

2025-2026 Bahar Dönemi

Proje Kılavuzu

YM340 Veri Madenciliği dersi dönem projesi için hazırlanan bu kılavuzda, projenin hazırlanmasına ilişkin süreçler ve değerlendirme kriterleri detaylı olarak sunulmaktadır.

Proje grupları 2 veya 3 öğrenciden oluşacaktır. Proje raporu tek bir dosya olarak .docx veya .pdf formatında hazırlanmalı ve e-kampüs ders sayfasındaki ilgili ödev teslim alanına yüklenmelidir. Geç teslim edilen raporlarda, her gecikme günü için %10 puan kesintisi yapılacaktır. İki günden fazla geciken raporlar kabul edilmeyecektir.

Ders değerlendirmesinde projenin ağırlığı toplamda %20 olup; bunun %5'i proje önerisi, %5'i proje sunumu-demo ve %10'u final raporu olarak değerlendirilecektir.

Dönemin son dersinde projelerin demosu yapılacaktır. Veri madenciliği görevlerini gerçekleştirmek için (örn. Sınıflandırma algoritmaları) hazırlanan modeller WEKA, Orange veya benzeri bir araç üzerinde çalıştırılarak elde edilen doğruluk değerleri kıyaslanarak proje anlatılacaktır.

Proje Önerisi (%5) Teslim Tarihi: **24/04/2026 (23:59)**

Ders sayfasında verilen şablonu kullanınız. Proje konusunu belirleyerek, grup üyelerinin isimlerini yazınız. Projenizin amacını ve kısa özetini yazarak, proje konunuz ile ilgili önceden yapılmış çalışmaları kaynak olarak ekleyin. Veri setini, proje görevlerini ve her bir grup üyesinin yapacağı işleri açıklayın.

Proje Sunumu (%5) (Demo Yapılacaktır) **(03/06/2026 13:30-17:00)**

Her grup için 15 dakika süre ayrılacaktır. Gruplar kendilerine ayrılan sürede Sınıflandırma algoritmaları için hazırlanan modeller WEKA, Orange veya benzeri bir araç üzerinde çalıştırılarak elde edilen doğruluk değerleri kıyaslanarak projelerini anlatacaktır. Tüm grup elemanlarının proje sunumuna katılımı zorunludur.

Proje Raporu (%10) Teslim Tarihi: **Final sınavında çıktısı teslim edilecektir.**

Proje Rapor İçeriği ve Değerlendirme (100 puan üzerinden):

Bölüm 1. Giriş ve İlgili Çalışmalar (10 puan)

Projenizin amacını ve önemini açıklayın. Konunuz ile ilgili literatürde bulunan en az iki çalışma sunun (Öneri raporunuzda belirtilen kaynakları kullanabilirsiniz). Her çalışmayı bir paragraf içinde açıklayın (veri kullanımı, veri ön işleme yöntemleri, kullanılan veri madenciliği teknikleri ve elde edilen sonuçlar, örneğin doğruluk oranları vs.) ve raporun sonunda uygun referansları verin.

Bölüm 2. Problem Tanımı ve Veri Madenciliği Algoritmaları (20 puan)

Görev Tanımı: Problemi ve yöntemi açıklayın (denetimli mi yoksa denetimsiz öğrenme mi- sınıflandırma veya kümeleme gibi?).

Seçilen Veri Madenciliği Algoritmaları: Karşılaştırmak üzere en az 3 algoritma seçin. Bu bölümde seçtiğiniz algoritmalar için kısa açıklamalar ekleyebilirsiniz.

Bölüm 3. Veri Özeti (10 puan)

Veri seti hakkında bilgi verin, veri kaynağı, özellikler (features) ve sınıf niteliği nedir?

Bölüm 4. Veri Hazırlama (20 puan)

Veri Ön İşleme ve Temizleme: Veri setinizde eksik veri veya aykırı değer gibi sorunlar var mı? Bunları nasıl tespit edebilirsiniz?

- Veriden Özellik Seçimi (Feature Selection)

Hangi algoritmaları tercih ettiniz? (WEKA, Orange veya Python uygulamaları).

Bölüm 5. Sonuçlar (20 puan)

Model Seçimi ve Model Eğitimi

Seçilen Algoritmaların Karşılaştırmalı Doğruluk Sonuçları: Tüm özellikler ve seçilmiş özelliklerle elde edilen doğruluk sonuçlarını tablo halinde gösterebilirsiniz.

Bölüm 6. Tartışma ve Sonuç (10 puan)

Çalışmanın Önemi ve Katkıları (Hangi veri madenciliği algoritması projenize daha uygundur? Bulgularınızı önceki çalışmalarla karşılaştırarak tartışın).

Kısıtlamalar ve Gelecek Çalışmalar (Karşılaştığınız sorunlar veya kısıtlamalar oldu mu? Gelecekte bu çalışmaları genişletmek için önerileriniz nelerdir?)

Referanslar: Referanslarınızı IEEE numaralı stilini kullanarak belirtin [1], [2] vb.

Final raporu formatı (10 puan):

- Raporunuz kapak sayfası içermeli, projenizin başlığı ve grup üyeleri belirtilmelidir.
- Her adım ayrı bölümler halinde yazılmalıdır.
- Tüm kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır. Yazı tipi 12 punto Times New Roman, satır aralığı 1.5 ve hizalama iki yana yaslı olmalıdır.
- Kullanılan kaynaklar rapor sonunda referans olarak verilmelidir.